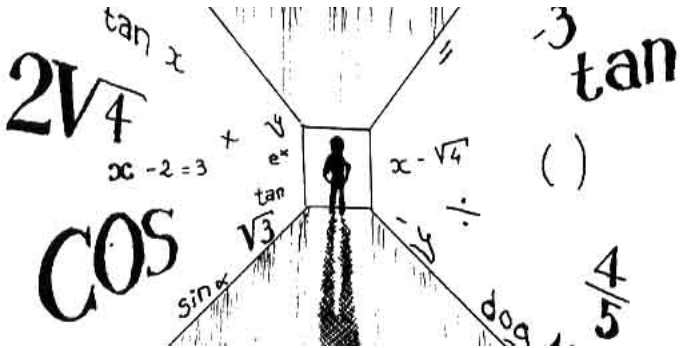
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

DIAGONALISATION DES MATRICES

Exercice 1



Exercice 1

Soient $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $V_1,\ V_2 \in \mathbb{R}^3,$ définis par:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \quad V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad V_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

① Calculer $A.\,V_1$ et $A.\,V_2$.

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité.

③ En déduire que le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$.

④ Justifier que la matrice A est diagonalisable.

⑤ Déterminer un vecteur V_3 tel que $A.\,V_3 = A.\,V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

⑥ Diagonaliser la matrice A.

Correction

① **Calculer** $A.V_1$ **et** $A.V_2$**.**

Correction

① **Calculer** $A.V_1$ **et** $A.V_2$**.**

$$A.V_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A.V_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Correction

① **Calculer** $A.V_1$ **et** $A.V_2$**.**

$$A.V_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A.V_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On en déduit que:

Correction

① **Calculer** $A.V_1$ **et** $A.V_2$**.**

$$A.V_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A.V_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On en déduit que:

$$A.V_1 = 2V_1 \text{ et } A.V_2 = V_2.$$

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité

D'une part, d'après la question précédente, on a $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 1$ sont deux valeurs propres de A.

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité

D'une part, d'après la question précédente, on a $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 1$ sont deux valeurs propres de A.

D'autre part, en utilisant le relation entre les valeurs propres, on déduit que la troisième valeur propre de A est donnée par:

$$\lambda_3 = tr(A) - (\lambda_1 + \lambda_2) = (2 + (-4) + 5) - (2 + 1) = 0$$

$\Rightarrow$ Les valeurs propres de A sont 0,1 et 2 avec l'ordre de multiplicité 1.

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité

D'une part, d'après la question précédente, on a $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 1$ sont deux valeurs propres de A.

D'autre part, en utilisant le relation entre les valeurs propres, on déduit que la troisième valeur propre de A est donnée par:

$$\lambda_3 = tr(A) - (\lambda_1 + \lambda_2) = (2 + (-4) + 5) - (2 + 1) = 0$$

$\Rightarrow$ Les valeurs propres de A sont 0,1 et 2 avec l'ordre de multiplicité 1.

③ En déduire que le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité

D'une part, d'après la question précédente, on a $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 1$ sont deux valeurs propres de A.

D'autre part, en utilisant le relation entre les valeurs propres, on déduit que la troisième valeur propre de A est donnée par:

$$\lambda_3 = tr(A) - (\lambda_1 + \lambda_2) = (2 + (-4) + 5) - (2 + 1) = 0$$

$\Rightarrow$ Les valeurs propres de A sont 0,1 et 2 avec l'ordre de multiplicité 1.

③ En déduire que le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est un polynôme de degré $n = 3$ (l'ordre de la matrice A), dont les racines sont exactement les valeurs propres de A.

② Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité

D'une part, d'après la question précédente, on a $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 1$ sont deux valeurs propres de A.

D'autre part, en utilisant le relation entre les valeurs propres, on déduit que la troisième valeur propre de A est donnée par:

$$\lambda_3 = tr(A) - (\lambda_1 + \lambda_2) = (2 + (-4) + 5) - (2 + 1) = 0$$

$\Rightarrow$ Les valeurs propres de A sont 0,1 et 2 avec l'ordre de multiplicité 1.

③ En déduire que le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

Le polynôme caractéristique de la matrice A noté χ_A est un polynôme de degré $n = 3$ (l'ordre de la matrice A), dont les racines sont exactement les valeurs propres de A.

On en déduit que:

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^3(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = -\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 1)$$

④ **Justifier que la matrice A est diagonalisable.**

④ **Justifier que la matrice A est diagonalisable.**

On rappelle le résultat du cours suivant:

Condition suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Si A admet trois valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

④ **Justifier que la matrice A est diagonalisable.**

On rappelle le résultat du cours suivant:

Condition suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Si A admet trois valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

Nous somme bien dans ce cas, notre matrice A est d'ordre 3, admettant trois valeurs propres distinctes $2, 1$ et 0. Alors, elle est diagonalisable.

④ **Justifier que la matrice A est diagonalisable.**

On rappelle le résultat du cours suivant:

Condition suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Si A admet trois valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

Nous somme bien dans ce cas, notre matrice A est d'ordre 3, admettant trois valeurs propres distinctes $2, 1$ et 0. Alors, elle est diagonalisable.

⑤ **Déterminer un vecteur V_3 de $\mathbb{R}^3$ tel que** $A.V_3 = A.V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

④ **Justifier que la matrice A est diagonalisable.**

On rappelle le résultat du cours suivant:

Condition suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Si A admet trois valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

Nous somme bien dans ce cas, notre matrice A est d'ordre 3, admettant trois valeurs propres distinctes $2, 1$ et 0. Alors, elle est diagonalisable.

⑤ **Déterminer un vecteur V_3 de $\mathbb{R}^3$ tel que $A.V_3 = A.V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.**

Soit $V_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, tel que $A.V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Autrement dit:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Autrement dit:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ceci est équivalent de dire:

$$\begin{cases} 2x + 4z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \\ x - 2y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ x - 2y + 5z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \end{cases}$$

Autrement dit:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ceci est équivalent de dire:

$$\begin{cases} 2x + 4z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \\ x - 2y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ x - 2y + 5z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \end{cases}$$

ou encore:

$$\begin{cases} x = -2z \\ x - 2y + 5z = 0 \\ 2y - 3z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ y = \frac{3}{2}z \end{cases}$$

Autrement dit:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ceci est équivalent de dire:

$$\begin{cases} 2x + 4z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \\ x - 2y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ x - 2y + 5z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \end{cases}$$

ou encore:

$$\begin{cases} x = -2z \\ x - 2y + 5z = 0 \\ 2y - 3z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ y = \frac{3}{2}z \end{cases}$$

On peut prendre:

$$V_3 = (-4, 3, 2)$$

⑥ **Diagonaliser la matrice A.**

⑥ **Diagonaliser la matrice A.**

La matrice A est diagonalisable, donc il existe:

⑥ Diagonaliser la matrice A.

La matrice A est diagonalisable, donc il existe:

- une matrice **diagonale** D dont la diagonale est formée par les valeurs propres de A.

⑥ Diagonaliser la matrice A.

La matrice A est diagonalisable, donc il existe:

- une matrice **diagonale** D dont la diagonale est formée par les valeurs propres de A.
- et une matrice **inversible** P formée par les vecteurs propres de A

⑥ Diagonaliser la matrice A.

La matrice A est diagonalisable, donc il existe:

- une matrice **diagonale** D dont la diagonale est formée par les valeurs propres de A.
- et une matrice **inversible** P formée par les vecteurs propres de A

telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

⑥ Diagonaliser la matrice A.

La matrice A est diagonalisable, donc il existe:

- une matrice **diagonale** D dont la diagonale est formée par les valeurs propres de A.
- et une matrice **inversible** P formée par les vecteurs propres de A

telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

avec

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -4 & 12 \\ -2 & 4 & -10 \\ -1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$